

2014 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称为“竞赛章程和参赛规则”，可从全国大学生数学建模竞赛网站下载）。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛章程和参赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号是（从 A/B/C/D 中选择一项填写）： D

我们的报名参赛队号为（8 位数字组成的编号）： 23068006

所属学校（请填写完整的全名）： 四川建筑职业技术学院

参赛队员（打印并签名）： 1. 王磊

2. 蔡姗姗

3. 蒋国辉

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）： 黄磊

（论文纸质版与电子版中的以上信息必须一致，只是电子版中无需签名。以上内容请仔细核对，提交后将不再允许做任何修改。如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

日期： 2014 年 9 月 15 日

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

2014 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）：

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人										
评分										
备注										

全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）：

全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）：

储药柜的设计

摘要

本文给出了药柜设计选择的模型及算法，为简化模型，我们忽略竖向隔板和横向隔板的厚度

针对问题一，设计储药柜竖向隔板的最小间距种类，并分析其种类数和每种类型所对应的药盒规格。要求药盒与两侧竖向隔板之间、与上下两层横向隔板之间应留 2mm 的间隙，同时还应满足药盒在推送过程中，为了满足不会出现并排重叠、侧翻或水平旋转，建立最小列宽分类规划模型来满足上述要求。将药盒的宽、高导入 MATLAB 中，编程得出 47 个宽度有效区间范围，根据区间无重叠聚类算法，把 47 个区域划分为 4 个有效区域，同一个有效区域内的药盒可以用一个药槽全部满足条件的装入，从而计算出药槽的竖向隔板设计数，并将其分类在一起。因为是求竖向隔板间距的数量类型，我们只考虑药盒的宽。

针对问题二，求设计出的储药槽的总宽度冗余尽可能小，同时希望间距类型数量尽可能少，我们在问题一求出 4 个不同类型的基础上，首先建立冗余权重模型，冗余权重系数 K_i ， K_i 与宽度冗余和各药盒的尺寸频数有关，再在 MATLAB 中求出不同冗余权重系数 K_i 占总权重系数的不同比值，求解出冗率 Q_i 。所求出的冗率中，我们将其升序排列，再利用贡献度的大小，将后面贡献度 90% 的药盒尺寸再重新划分规格。根据在 4 个不同类型中，不同尺寸药盒的冗率 Q_i 最大时，我们做出符合它的无冗余的药槽规格，依次做出其他不同类型中满足要求的药槽规格。得到所有新添的规格，我们便可得到所有药槽对应药盒的尺寸。

针对问题三，

针对问题四，要求计算出每一种药品需要的的储药槽个数，我们先分计算出每一种药盒在药槽长度方向上能最多放多少个（药槽长度为 1.5m），又因为每天仅集中补药一次，所以设计的储药槽个数一次性能放药盒的个数大于该需求量的最大值才能满足。

关键字： 隔板间距 有效区域 冗余 权重系数 储药槽

一. 问题重述

药柜的结构与书柜相似，若干个横向隔板和竖向隔板将储药柜分割成若干个储药槽，横向隔板决定所放药品的高度，竖向隔板决定所放药品的宽度，为了方便使用和保证药品分拣的准确率，一个储药槽内只能摆放同一种药品。为保证药品在储药槽内顺利出入，要求药盒与两侧竖向隔板之间、与上下两层横向隔板之间应留 2mm 的间隙，同时还要求药盒在储药槽内推送过程中不会出现并排重叠、侧翻或水平旋转。为了更好的在实际中运用，在忽略横向和竖向隔板厚度的情况下，建立数学优化模型，给出下面几个问题的解决方案。

问题一：盒装药品的药盒尺寸规格差异较大，设计药柜的竖向隔板间距类型最小种类数，包括类型的数量和每种类型所对应的药盒规格。

问题二：宽度冗余是药盒与两侧竖向隔板之间的间隙超出 2mm 的部分，当适当增加竖向隔板间距类型的数量可以减少宽度冗余，且使用时更加方便，但增加竖向隔板间距类型会增加储药柜的加工成本，使工艺更加复杂，通过对问题一中的最佳设计求解方案，设计出合理的竖向隔板间距类型数量以及每种类型对应的药盒编号，使得总宽度冗余尽可能小，同时也希望间距的类型数量尽可能少。

问题三：为了考虑拿药的方便性和补药的便利性，储药柜的尺寸要具有合理性和可行性。药盒与两层横向隔板之间的间隙超过 2mm 的部分叫做高度冗余，可以得出平面冗余=高度冗余×宽度冗余，在问题二中计算结果的基础上，确定储药柜横向隔板间距的类型数量，使得储药柜的总平面余量尽可能地小，且横向隔板间距的类型数量也尽可能地少。

问题四：由附件 2 可得每一种药品编号对应的最大日需求量。已知储药槽的宽度不超过 2.5m，有效高度不超过 1.5m，长度为 1.5m，每天补药仅一次，请计算每一种药品需要的储药槽个数。为了保证药房储药满足需求，计算最少需要多少个储药柜。

二．模型假设

1. 假设每次从后端放入的药品都正立平稳放入；
2. 假设药盒水平旋转时中心点在一条直线上；
3. 假设药盒旋转角度超过 90° 时才为水平旋转；
- 4.

三．变量说明

D ：表示竖向隔板的间距；

l_i : 表示第 i 个型号药盒的长度;
 d_i : 表示第 i 个型号药盒的宽度;
 h_i : 表示第 i 个型号药盒的高度;
 N : 表示竖向隔板间距类型数;
 C_j : 表示定义域为 $[x_j, x_j')$ 的有效区间集合;
 K_i : 表示冗余权重系数;
 Q_i : 表示冗余率;
 m_i : 表示各药盒尺寸的频数;
 M_i : 表示药盒尺寸出现的总频次;
 L_i : 表示列宽冗余度;
 H_j : 表示第 j 个药盒放入的药槽可能高度;
 RL_i : 表示每个药盒放入对应药槽时的宽度冗余;
 RL_i : 表示每个药盒放入对应药槽时的宽度冗余;
 RP_i : 表示第 i 个药盒产生的平面冗余;
 X_i : 表示一排横向同类型列的药槽个数;
 Y_i : 表示同类型高的在一列纵向中药槽个数;

四. 模型的建立与求解

4.1 问题一的模型建立与求解

4.1.1 基于药盒安全推出下的最小列分类规划模型

模型分析: 药盒为了能顺利推送过程, 且不出现并排重叠、侧翻或水平旋转, 因

此每个药盒存在对应的药槽列宽区间，下面根据三个条件我们分别讨论。

设 D 表示药槽的宽度， l_i ， d_i ， h_i ，表示药盒的长，宽，高。

(a) 顺利推出

根据题目，每个药盒与左右两侧间距 2mm，因此，为了能顺利推出，则

$$d + 2 < D \quad (1)$$

(b) 无并排现象

为了不发生并排现象，则药槽的宽度不能大于两倍药盒的宽度，如图 1 所示，因此，药槽宽度和药盒宽度之间满足：

$$2d < D \quad (2)$$

(c) 无侧翻现象

如图 2 所示，我们定义当药盒在药槽内侧倒至药槽内时称为侧翻。考虑药盒在侧翻过程中，横向最大距离为宽与高的对角线，因此，为避免侧翻，则药槽的宽度应该大于此对角线长度，即：

$$D < \sqrt{d^2 + h^2} \quad (3)$$

(d) 无水平旋转现象

如图 3 所示，我们定义当药盒在药槽内平面旋转 90 度时为水平旋转。同样考虑药盒在水平旋转过程中，横向最大距离为宽与长的对角线，因此，为避免水平旋转，则药槽的宽度应该大于此对角线长度，即：

$$D < \sqrt{d^2 + l^2} \quad (4)$$

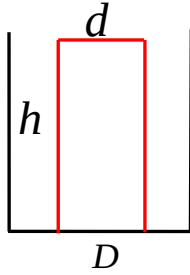


图 1

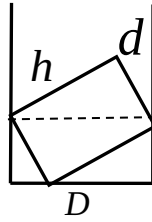


图 2

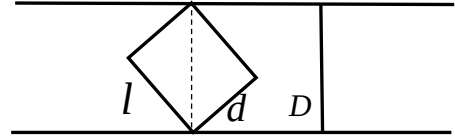


图 3

模型建立

问题一即在满足以上四条的情况下，计算最小列宽分类，我们设 N 为药槽按照列宽的分类数，根据模型分析，建立最小列宽分类规划模型：

$$N = \min(N_i) \quad (5)$$

$$s.t \begin{cases} d_i + 2 \leq D_i < 2d_i \\ D_i \leq \sqrt{d_i^2 + l_i^2} \\ D_i \leq \sqrt{d_i^2 + h_i^2} \end{cases} \quad (i \in [1, 1919], \text{ 且 } i \in N \text{ (整数)}) \quad (6)$$

4.1.2 基于区间无重叠下最小聚类法的模型求解

要求解 4.1.1 中的模型，我们首先根据约束条件，根据附表 1 中的原始数据算出每个药盒的宽度容许区间。以每个药盒尺寸的第一个区间为例，如下表：全部尺寸区间见附录 1，程序见附录 2)

表一. 药盒的列宽容许度区间表

宽度	有效区间	宽度	有效区间	宽度	有效区间	宽度	有效区间	宽度	有效区间
10	[12, 20)	20	[22, 40)	30	[32, 60)	40	[42, 80)	50	[52, 82)
11	[13, 22)	21	[23, 42)	31	[33, 43.8)	41	[43, 58)	51	[53, 72.8)
12	[14, 24)	22	[24, 38.8)	32	[34, 51.2)	42	[44, 60)	52	[54, 73.5)

为了将所有药盒用最少的药槽规格来放置，等价于对 M 个区间，我们寻找 N 个区间，使得这 N 个区间之间交集为空，且这 N 个区间每一个都至少完全属于原始区间中的某一个。

区间无重叠聚类算法

第一步，将所有区间，按照区间下限从小到大排列，记排序好的区间为 C_i , $[C_i \text{ 下}, C_i \text{ 上}]$ ，显然有 $C_i \text{ 下} \leq C_{i+1} \text{ 下}$

第二步，从第一个区间开始，比对 C_1 的上限与 C_2 的下限，

若当 $C_1 \cap C_2 = 0$ 时，则 C_1 为单独一类，并从分析中暂时剔除，对 $C_2 \dots C_M$ 继续聚类

当 $C_1 \cap C_2 \neq 0$ 时，交集为 C_1' ，则将 C_1' 代替 C_1, C_2 ，对 $C_1' \dots C_3 \dots C_M$ 继续聚类。

第三步，重复第二步，直至所有原始区间聚类完毕。

聚类过程示意图如图 4 所示：

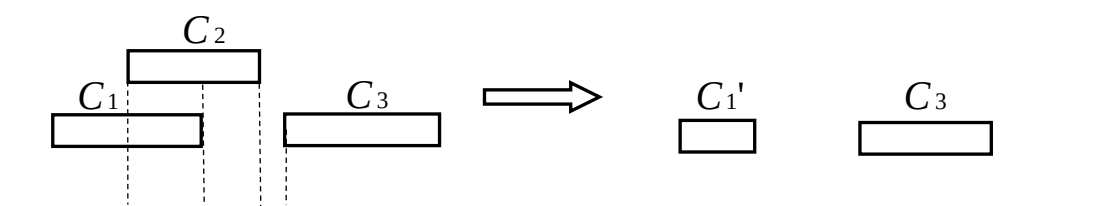


图 4

按照上述聚类过程，显然最后得到的 N 个区间相互间无重叠，且每个区间一定完全包含于原始的某个区间中，即所有的药盒一定能放置于某个聚类后的药槽中。根据算法编制程序见附录。

最后聚类得到的区间见表二

表二：规格聚类分析表

规格种类序号	聚类区间
1	[19, 20)
2	[34, 34.9857113690718)
3	[46, 46.6690475583121)
4	[58, 63.6396103067893)

考虑到空间节约，药槽宽度取每个区间下限即可，即最少的药槽列宽规格为 19mm, 34mm, 46mm, 58mm 每个规格下可放置的药品规格如下表：

表三：药盒宽度的最佳取值表

药槽规格 D/mm	对应的药盒规格宽度最佳取值范围 d/mm
19	10~17
34	18~32
46	33~44
58	45~56

所以综上所述，竖向隔板间距类型最少的储药规格有 4 种，每种类型所对应的药盒规格如上表。

模型二的建立(列宽冗余双目标规划)

将列宽冗余的最小作为目标，我们在模型一的基础上建立列宽冗余双目标规划模型如下：

$$K_i = (D_i - d_i - 2) \times \frac{m_i}{M} \quad (8)$$

m_i 表示宽度相同的药盒的个数， M 表示药盒的总个数

4.2.2 基于分层法求解双目标规划

由于模型二是双目标规划，我们根据分层法进行求解，将冗余度尽可能小作为主要目标，先求解列分类较少这一目标。这一步我们直接应用问题一的结论，在此基础上进行冗余度最小的求解。

为了减少冗余度，我们首先将问题一结论中放置方案的每个药盒的冗余度计算出来，见表 4(全部数据见 EXCEL2，程序见附件程序 2)

表 4：问题一结论基础上每个药盒的冗余度表（部分）

药品编号	药品规格 d/mm	药槽规格 D/mm	冗余度 S_i /mm
669	10	19	7
774	10	19	7
1352	10	19	7
1471	10	19	7

为下面说明方便，我们定义：

冗余权重：将同宽的药盒归类，考虑每一类在总药盒数中的比例，即

$$A_i = \frac{m_i}{M} \quad (9)$$

分类加权冗余度：同宽药盒的冗余度乘以冗余权重，即

$$K_i = S_i \times A_i \quad (10)$$

分权贡献率：将分类加权冗余度求和，考虑每一类在总加权冗余的比列，即

$$Q_i = \frac{K_i}{\sum K_i} \quad (11)$$

在此基础上我们计算出分类加权冗余度表，并按升序排列，共 X 种列宽，加权冗余度 K_i 和分权贡献率 Q_i 的具体值如下表 5（全部数据见附录 EXCEL5，程序见附录 3）

表 5：各种列宽加权冗余权度和分权贡献率(部分)

D	K_i	Q_i
32	0	0
17	0	0
54	0.104220948	0.000144248
55	0.312662845	0.0004327744

因此，要最尽量减少冗余度，我们首要减少在加权冗余度较高的那些列。即对此类列增加相应规格的药槽。

我们取 0.9 作为基准，和表 5 反序，从大到小排列，认为 $\sum Q_i > 90\%$ 中的各个药盒，对宽度冗余和竖向隔板间距数量有较大的影响。因此我们对此考虑优化。

问题一基础上合并优化列宽冗余度步骤

第一步：从列分类中找到所占 Q_i 最大的开始，单独为其设置一个无冗余的规格，同时在此规格里，在其前面的药盒规格同样可以放入这个规格。

第二步：从剩下的列中重复第一步，直至 90%之前的列宽都放入新设置的规格中。

根据上述步骤，我们很容易找到在 90%的基准下，产生 7 个竖向隔板类型数时，分别是：19mm，22mm，34mm，37mm，46mm，47mm，58mm。每种药盒所对应的最佳宽度范围如下表 6：

表 6：冗余度最佳取值范围表

竖向隔板间距单位（mm）	对应的药盒规格宽度 d 的最佳取值范围单位（mm）
--------------	-----------------------------

19	[10, 17]
22	[18, 20]
34	[21, 32]
37	[33, 35]
46	[36, 44]
47	45
58	[46, 56]

用 EXCEL 将 7 种不同的隔板间距分别求出对应的编号如表 7（全部数据见附件 ECXEL3）

表 7：19mm 对应的药品编号（部分）

药品编号	药品编号	药品编号	药品编号
669	471	197	1297
1908	61	476	87

在新的分列下，加权冗余度和分权贡献率如表 8（全部数据见 EXCEL6）

表 8：新的各种列宽加权冗余权度和分权贡献率（部分）

D	K_i	Q_i
17	0	0
18	0	0
54	0.104220948	0.0002
55	0.312662845	0.0006

灵敏度分析，我们适当修改选取比例由 90%变为 75%，我们取 0.95 作为基准，和表 5 反序，从大到小排列，认为 $\sum Q_i > 75\%$ 中的各个药盒，对宽度冗余和竖向隔板间距数量有较大的影响。因此我们对此考虑优化。同理计算出一个新冗余度，如表 9

表 9：冗余度的最佳取值范围

竖向隔板间距单位（mm）	对应的药盒规格宽度 d 的最佳取值范围单位（mm）
19	[10, 17]
22	[18, 20]
27	[21, 25]
34	[26, 32]
37	[33, 35]
46	[36, 44]
47	45
49	[46, 47]
58	[48, 56]

综上所述，我们以设计的竖向隔板宽度在 90%的基准下，产生 7 个竖向隔板类型数时，分别是：19mm，22mm，34mm，37mm，46mm，47mm，58mm。

4.3 问题三的模型建立与求解

4.3.1 平面冗余度最小多目标规划模型

模型的分析：问题二我们已经求得 7 个最优列宽分类，在此基础上考虑高度上的冗余。记 H_j 表示可能的高度，其中 $j=1,...,N_h$

根据题意，首先得到高度冗余计算公式

$$RH_j = H_{(j)} - h_j - 2, \quad j=1,...,1919 \quad (12)$$

$H_{(j)}$ 表示第 j 个药盒放入的药槽可能高度。

RL_i 表示每个药盒放入对应药槽时的宽度冗余。因此，每个药盒产生的平面冗余为

$$RP_i = RH_i \cdot RL_i \quad (13)$$

总平面冗余为

$$RP = \sum_{i=1}^{1919} RP_i \quad (14)$$

同时根据，根据题意，药柜的设计要满足药柜的宽度和高度的要求，同时要将 1919 种药品放入柜中，因此满足一下三个约束条件。

横向约束：设每类列宽在 2.5 米规格的药柜里， x_i 表示一排横向同类型列的药槽个数，因此有

$$\sum_{i=1}^7 x_i L_i \leq 2500 \quad (15)$$

纵向约束：同时，高度不能超过 1.5 米，因此有

$$\sum_{i=1}^{N_h} y_i H_i \leq 1500 \quad (16)$$

其中 y_i 表示同类型高的在一列纵向中药槽个数。

药品种类约束：

$$\sum_{i=1}^{N_h} y_i \sum_{i=1}^7 x_i > 1919 \quad (17)$$

模型的建立

根据上述分析，在冗余度最小的情况下，同时兼顾横向隔板类型最小，因此建立双目标规划模型如下

$$\text{目标: } \begin{cases} \min RP = \sum_{i=1}^{1919} RP_i \\ \min N_h \end{cases} \quad (18)$$

$$s.t \begin{cases} \sum_{i=1}^7 x_i L_i \leq 2500 \\ \sum_{i=1}^{N_h} y_i H_i \leq 1500 \\ \sum_{i=1}^{N_h} y_i \sum_{i=1}^7 x_i > 1919 \\ H_{(j)} - h_j \geq 2 \\ j = 1, \dots, 1919 \end{cases} \quad (19)$$

模型的求解

模型也属于多目标优化，对此我们将减少隔板类型作为主要目标，同时兼顾平面冗余度。由于模型在平面横向，纵向两方向都存在未知量 x_i, y_i ，因此我们可以先将列项优先考虑，然后再考虑横向隔板划分。

首先我们，在问题二基础上统计 7 类中，每一类所包含的药品的高度分布表，得到表 8（程序见附录第二题）

表 8：高度分布表

列宽\高度	28	29	30	31	32
22	0	0	4	8	12
34	2	2	2	12	8
37	0	0	0	0	0

并且统计出按列每一类的包含的药的数量

列	19	22	34	37	46	47	58
包含药品数 yp_i	286	427	669	122	220	54	141

因为药柜设计时为横列矩形格子，所以，在考虑 x_i 的个数时，应当尽可能满足

$$\frac{x_i}{yp_i} = \frac{x_j}{yp_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, 7 \quad (20)$$

因此根据表 9 可算出， x_i 之间的比例关系大致为

表 9： x_i 的比例关系表

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
比例关系	5.29	7.9	12.4	2.3	4.1	1	2.6

根据约束条件 $\sum_{i=1}^7 x_i L_i \leq 2500$ ，为了节约空间，尽可能达到 2500，并且药槽列宽大的可以放置部分药盒列宽较小药盒，而反过来不行，因此，根据此原则，上述比例适当修正可以得到表 10

表 10: x_i 对应的个数表

x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
个数	11	17	28	5	7	2	6

此时，长度上满足

$$\sum_{i=1}^7 x_i L_i = 2484 \leq 2500 \quad (21)$$

根据列的个数确定，我们估算行的个数。通过 yp_i 的数量与 x_i 的比值我们得到，横向隔板大致数量。

表 11: x_i 对应的 yp_i 的数量表

列的类型	19	22	34	37	46	47	58
$\frac{yp_i}{x_i}$	26	25.1	23.8	24.4	31.426	27	23.5

从上面数据中可以看出，数据越小表明此类格子行上比较空闲，例如 34 列宽的药槽，在药柜中按照原始药盒的放置会有较多剩余。因此可以考虑将 22 中部分放入 34 中，同时将 19 中部分放入 22 中达到平衡，同理 46, 47 中部分可以放入 58 中。

还可以估计上述的平均值为 25.4, 因此横向隔板的数量为 26。此时也满足条件约束

$$\sum_{i=1}^{N_h} y_i \sum_{i=1}^7 x_i = 26 \times 76 = 1976 > 1919 \quad (22)$$

最后，为了尽量控制平面冗余，在实际设计时，同行的高度需要尽可能的相等，因此，我们根据已经确定好的一行 76 个药槽，对高度进行划分。我们可以将所有药盒按照高度排列，同时考虑按列宽分类统计。

通过程序算出 76 节点处的高度，为每一行高度的基本值。

36 39 43 46 48 51 53 57 62 63 64 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 82 83 87 102 127

计算可知该基准值值和大于 1500，分析发现其中部分为最后个别高度所限制，所以可以将该药品放入下一行中，从而调节该行高度。最后根据行间药品数量，见附表，调整的最后高度类型及数量为。

4.4 问题 4 的模型建立与求解

4.4.1 最小槽数规划模型

模型分析：设 l_i 为不同药盒的长度，对应的日需求量为 w_i ，在每天补药一次的情况下，保证药房储药满足的需求。首先找出 1.5m 长的药槽每一个槽最多放多少个药盒，设计出 n_i 个药槽，使得一次性能放此药盒的个数必须要大于总需求量的最大需求量，建立最小槽数模型找出满足条件最小的储药槽个数。

模型建立如下：

$$\text{目标: } \min n_i \quad (23)$$

$$s.t \quad \begin{cases} \frac{1500}{l_i} = C_i (\text{小数部分舍去}) \\ n_i \times C_i \geq W_i \end{cases} \quad (24)$$

4.4.2

模型的求解：根据最小槽数规划模型，分别找出每一种药品在储药柜长度方向上最多能放的个数，用 MATLAB 编程得出各个药品对应的最小储药槽个数，如表 8（全部数据见附录 EXCEL4，程序见附录第四题程序 1）

表 12：不同药品对应的药槽个数

药品编号	药槽个数	药品编号	药槽个数
120	22	125	9
125	13	120	9
125	12	117	8
91	8	78	5

五．模型的分析与检验

在问题一中求竖向隔板间距类型最少是 4 种，这说明了药盒的尺寸规格差异大。我们建立的最小列分类规划模型和区间无重叠聚类算法，更确切的满足设计所需要的各种条件，该模型适用于设计物品的大致区间范围，具有贴切性和确切性。在问题二中，用分层法求解多目标模型，进而合并优化模型，用加权算法和灵敏度分析研究原始数据对那些参数对系统有较大的影响。

针对问题三，我们将平面总冗余度，与行间距类型最少作为目标，在以药柜给定规格为约束条件下，建立双目标规划模型。在问题二的基础上，我们通过对分步分析法，先按照比例均衡的思想确定药柜一行放置 76 个药槽，在此基础上为了尽量减少平面冗余，我们按照高相近归类方法，得到药柜至少需要 26 行，并且计算出高大致需要以下 8 类。

针对问题三，我们将平面总冗余度，与行间距类型最小作为目标，在以药柜给定规格为约束条件下，建立双目标规划模型。在问题二的基础上，我们通过对分布分析法，先按照比列均衡的思想确定药柜一行放置 76 个药槽，在此基础上为了尽量减少平面冗余，我们按照高相近归类方法，得到药柜至少需要 26 行，并且计算出高大致需要以下 8 类。

六. 模型的评价与推广

优点：在问题一中通过题目已知条件，建立的最小列宽分类规划模型方便有效的找出了不同型号对应的列宽容许度的范围，区间无重叠聚类算法方便的找出了有共同区域的区间，简单的剔除了独立区间，并可以逐步的求解区间的交集，求出来的交集具有真实性和可靠性。在问题二中建立的列宽冗余度双目标规划模型和分层法，根据分层法进行求解，将冗余度尽可能小作为主要目标，先求解列分类较少这一目标。这一步我们直接应用问题一的结论，在此基础上进行冗余度最小的求解。运用加权算法及灵敏度分析，灵敏度分析研究原始数据不准确或发生变化时，最优解的稳定性决定哪些参数对系统或模型有较大的影响。

缺点：最后找出的是一个区间，达不到是一个数的目的，我们根据累计贡献度的大小，将一些有效的数据剔除了，从而在所剩下的数据中找出最大值来作为所要求得值。

参考文献

- [1]张秀兰，林峰，数学建模与实验，北京：化学工业出版社，2013
- [2]周品，赵新芬，MATLAB 数理统计分析，北京：国防工业出版社，2009
- [3]任玉杰，数值分析及 MATLAB 实现，北京：高等出版社，2007
- [4]丁世飞，韩奉祥，赵相伟，现代数据分析与信息模式识别，北京：科学出版社，2012